



CHIMIE

Date : _____ Durée : _____ Nom de l'élève : _____
Enseignante : Nicole EL KHOURY Classe : SV/SG

Les composés organiques oxygénés

Ce sont des composés organiques formés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Leur formule générale est $C_xH_yO_z$.

Les composés organiques oxygénés **saturés** ont la chaîne carbonée saturée, c.-à-d. toutes les liaisons de la chaîne carbonée (carbone – carbone) sont des liaisons covalentes simples.

A- $C_nH_{2n+2}O$: est la formule brute (ou moléculaire) d'un alcool et d'un éther.

	Alcool	Ether
Formule moléculaire	$C_nH_{2n+2}O$ pour $n \geq 1$	$C_nH_{2n+2}O$ pour $n \geq 2$
Groupe fonctionnel	groupe hydroxyle – OH qui peut se trouver à l'extrémité ou à l'intérieur de la chaîne carbonée	groupe oxyde (ou étheroxyde) – O – qui se trouve à l'intérieur de la chaîne carbonée
Formule générale	$C_nH_{2n+1}-\boxed{OH}$ ou $R-\boxed{OH}$ où R – est un radical alkyle	$R-\boxed{O}-R'$ où R et R' sont deux radicaux alkyles identiques ou différents
Nomenclature	Ont le même nom que l'alcane dont ils dérivent mais de terminaison « ol » (alcool)	<u>1^{ère} méthode</u> : On donne le nom des radicaux alkyles selon leur ordre alphabétique accolés au mot éther <u>2^{ème} méthode</u> : Alkoxyalcane

N.B. :

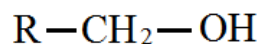
- L'alcool a des isomères de chaîne et de position
- L'éther a des isomères de chaîne

Exemples : isomères de $C_4H_{10}O$, isomères de $C_5H_{12}O$ (alcool et éther)

➤ **Classes des alcools :**

- Alcools primaires : L'atome de carbone qui porte le groupement fonctionnel – OH est lié à un seul radical alkyle (il est lié au moins à deux atomes d'hydrogène).

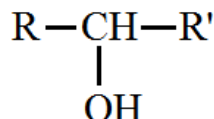
Leur formule générale est :



où R est un atome d'hydrogène ou un radical alkyle.

- Alcools secondaires : L'atome de carbone qui porte le groupement fonctionnel – OH est lié à deux radicaux alkyle (il est lié à un atome d'hydrogène).

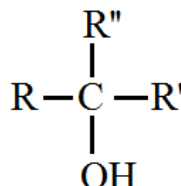
Leur formule générale est :



où R et R' sont deux radicaux alkyles identiques ou différents.

- Alcools tertiaires : L'atome de carbone qui porte le groupement fonctionnel – OH est lié à trois radicaux alkyle (il n'est lié à aucun atome d'hydrogène).

Leur formule générale est :



où R, R' et R'' sont des radicaux alkyles identiques ou différents.

B- $C_nH_{2n}O$: est la formule brute (ou moléculaire) d'un aldéhyde et d'une cétone.

	Aldéhyde	Cétone
Formule moléculaire	$C_nH_{2n}O$ pour $n \geq 1$	$C_nH_{2n}O$ pour $n \geq 3$
Groupe fonctionnel	groupe carbonyle ($-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$) qui se trouve à l' extrémité de la chaîne carbonée	groupe carbonyle ($-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$) qui se trouve à l' intérieur de la chaîne carbonée
Formule générale	$R-CHO$ ou $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ où R – est un atome H ou un radical alkyle	$R-CO-R'$ ou $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-R'$ où R et R' sont deux radicaux alkyles identiques ou différents
Nomenclature	Ont le même nom que l'alcane dont ils dérivent mais de terminaison « al » (alcanal)	Ont le même nom que l'alcane dont ils dérivent mais de terminaison « one » (alcanone)

Exemples : Isomères et nomenclature



C- $C_nH_{2n}O_2$: est la formule brute (ou moléculaire) d'un acide carboxylique et d'un ester.

	Acide carboxylique	Ester
Formule moléculaire	$C_nH_{2n}O_2$ pour $n \geq 1$	$C_nH_{2n}O_2$ pour $n \geq 2$
Groupe ment fonctionnel	groupement carboxyle $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C} \\ \backslash \\ \text{OH} \end{array}$ () qui se trouve à l' extrémité de la chaîne carbonée	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{O} \end{array}$ groupement ester () qui se trouve à l' intérieur de la chaîne carbonée
Formule générale	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \backslash \\ \text{OH} \end{array}$ $\text{R}-\text{COOH}$ ou où R est un atome H ou un radical alkyle	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{O}-\text{R}' \end{array}$ $\text{R}-\text{COO}-\text{R}'$ ou où R est un atome H ou un radical alkyle et R' est un radical alkyle
Nomenclature	Acide alcanoïque	Alcanoate d'alkyle $\begin{array}{c} \leftarrow 1 \qquad 1 \rightarrow \\ \text{R}-\text{COO}-\text{R}' \\ \hline \text{alcanoate} \qquad \text{d'alkyle} \end{array}$

Exemples : Isomères et nomenclature

